

Instalación y configuración Servidor FTP en Debian

Profesora: Eva Sánchez Arroyo

Servidor FTP ProFTPD

- Un servidor FTP permite compartir archivos de un manera simple.
- Es el sistema ideal para almacenar archivos que requieran acceso en modo lectura como, por ejemplo, archivos de música, videos, drivers de hardware, etc.
- Además, cuando se configura con soporte TLS/SSL, puede accederse desde el exterior de una forma segura.

Servidor FTPProFTPD

- El protocolo ftp se considera inseguro, porque los nombres de los usuarios y sus contraseñas se transmiten como simple texto, es decir, sin protección.
- Por lo tanto, son fáciles de interceptar por terceros.

Servidor FTPProFTPD

- Por esta razón, el servidor ftp sólo debe ser utilizado dentro del ambiente relativamente seguro de la red interna.
- En caso de que se pretenda utilizar un servidor ftp de modo seguro, debe añadirse el soporte para TLS

Configuración Tarjeta de RED

Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:

- Bajar la interfaz a asignar ip estática
 - `~#ifdown enp0s8`
- Editar el archivo `/etc/network/interfaces`
 - `~#nano /etc/network/interfaces`

Configuración Tarjeta de RED

- Dentro del archivo tendremos algo como esto:

```
# This file describes the network interfaces available on your
```

```
# system and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
# The loopback network interface
```

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
```

```
allow-hotplug enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet dhcp ← ip a través del DHCP de virtualBox, dejamos que la  
#interfaz enp0s3 obtenga configuración ip a través del DHCP de virtualBox
```

Configuración Tarjeta de Red

- Agregamos al final del archivo:

```
iface enp0s8 inet static
```

```
address 192.168.100.1 <----- la IP que pondrás
```

```
netmask 255.255.255.0 <----- depende de el tipo de red y la ip.
```

```
#no ponemos gateway tomará por defecto la que obtenga eth0 por dhcp
```

Instalación ProFTPD

- Antes de instalar levantamos la interfaz enp0s8:
 - `#ifup enp0s8`
- Si no toma los parámetros de red la reiniciamos con uno de estos dos comandos
 - `#service networking restart`
 - `#systemctl restart networking.service`
- Instalamos los paquetes necesarios para el servidor ProFTPD
 - `#apt install proftpd-basic proftpd-doc`

```
root@EvaD:~# apt install proftpd-basic proftpd-doc
```


Configuración ProFTPD

- Toda la configuración queda almacenada en el archivo `/etc/proftpd/proftpd.conf`.
- La instalación está predeterminada para activar el soporte IPV6 de ProFTPD.
- Nuestro servidor apenas soporta IPV4,
- Así que la opción IPV6 debe desactivarse, con el fin de evitar mensajes de error durante el arranque del servicio.

Configuración ProFTPD

- Editamos el fichero /etc/proftpd/proftpd.conf

```
root@EvaD:~# nano /etc/proftpd/proftpd.conf_
```

- Desactivamos la opción de Ipv6

```
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.  
UseIPv6                                off
```

Configuración ProFTPD

- Verificamos que el servidor esté configurado como standalone.

```
#
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
#

# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf

# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6                                off
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups                           off

ServerName                             "Debian"
# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd.
# Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType                             _      standalone
DeferWelcome                           off
```

Configuración ProFTPD

- Reiniciamos el servicio con uno de los dos comandos:

`#service proftpd restart`

`#systemctl restart proftpd.service`

Restricción de Acceso

- De forma predeterminada, el servidor ProFTPD no permite que el usuario navegue por todo el sistema de archivos al que normalmente tiene acceso. Si no que lo confina a su directorio home.

Restricción de Acceso

- De esta forma, el cliente no puede acceder a ningún recurso por fuera de este ámbito, lo que constituye una opción muy segura.
- En el archivo de configuración de ProFTPD, el parámetro DefaultRoot debe indicar el directorio que permitirá el acceso del cliente vía ftp.

Restricción de Acceso

- Podemos dejar el acceso restringido al /home del usuario.
- Para ello, indicamos ~ como DefaultRoot en el fichero /etc/proftpd/proftpd.conf.:

```
#Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
```
- O podemos restringir el acceso a un directorio específico poniendo su ruta.

Acceso Anónimo

- El paquete ProFTPD puede configurarse de modo que permita el acceso a usuarios anónimos en nuestra área restringida.
- Para evitar usos abusivos, el acceso anónimo sólo debe permitir el acceso en modo lectura, prohibiendo cualquier escritura en el área anónima.

Acceso Anónimo

- Por defecto, proftpd crea un usuario llamado "ftp" (es como un alias de anonymous).
- Por seguridad, el acceso del usuario ftp también debe restringirse al directorio home de ProFTPD, situado en /srv/ftp.

Acceso Anónimo

- Activamos la sección Anonymous del archivo /etc/proftpd/proftpd.conf editando el fichero y descomentando las líneas.

```
#
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf

# A basic anonymous configuration, no upload directories.

<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
  # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
  DirFakeUser on ftp
  DirFakeGroup on ftp

  RequireValidShell off

  # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10

  # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
```

Acceso Anónimo

- Descomentamos todas las líneas de la sección <Anonymous> excepto las que hacen referencia al <Directory incoming>.

```
DisplayChdir      .message

# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Directory *>
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
</Directory>

# Uncomment this if you're brave.
# <Directory incoming>
#   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   # (second parm) from being group and world writable.
#   Umask                022  022
#
#       <Limit READ WRITE>
#       DenyAll
#       </Limit>
#       <Limit STOR>
#       AllowAll
#       </Limit>
```

Acceso Anónimo

```
# # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # (second parm) from being group and world writable.
# Umask                                022  022
#         <Limit READ WRITE>
#         DenyAll
#         </Limit>
#         <Limit STOR>
#         AllowAll
#         </Limit>
# </Directory>

</Anonymous>

# Include other custom configuration files
Include /etc/proftpd/conf.d/
```

Acceso Anónimo

- El servidor creará la carpeta /srv/ftp para el acceso del usuario anónimo, donde el usuario y el grupo corresponden a lo especificado en el fichero de configuración.

```
root@EvaD:~# ls -l /srv
total 4
drwxr-xr-x 2 ftp nogroup 4096 abr 16 12:24 ftp
root@EvaD:~# _
```

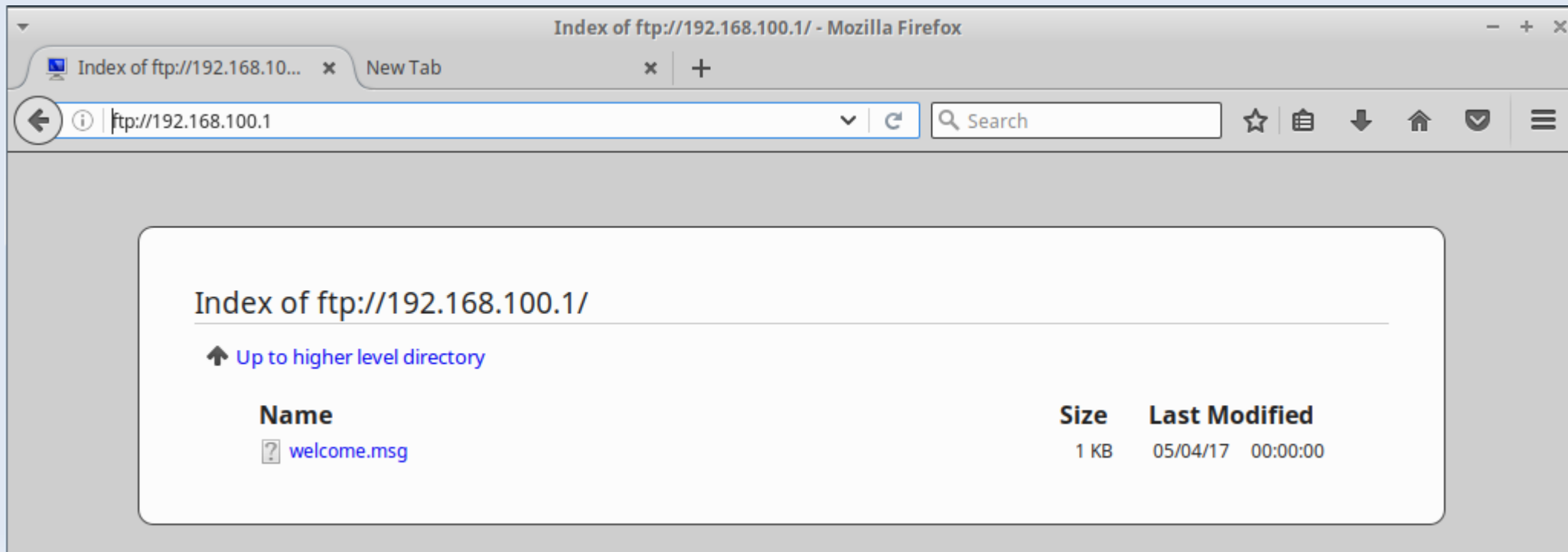
- Reiniciamos el servicio para hacer efectivos los cambios con uno de estos comandos.

```
#service proftpd restart
```

```
#systemctl restart proftpd.service
```

Acceso Anónimo

- Podemos arrancar un cliente para comprobar el funcionamiento desde el navegador o desde una consola.
- Cliente Ubuntu desde firefox



Acceso Anónimo

- Cliente Ubuntu desde la consola

```
eva@eva-VirtualBox:~$ ftp 192.168.100.1
Connected to 192.168.100.1.
220 ProFTPD 1.3.5b Server (Debian) [192.168.100.1]
Name (192.168.100.1:eva): anonymous
331 Conexi3n an3nima ok, env4 a su email completo como contrase3a
Password:
230-Welcome, archive user anonymous@192.168.100.100 !
230-
230-The local time is: Mon Apr 16 13:21:09 2018
230-
230-This is an experimental FTP server.  If you have any unusual problems,
230-please report them via e-mail to <root@EvaD>.
230-
230 Acceso an3nimo concedido, se aplican restricciones
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexi3n de datos para file list
-rw-r--r--  1 ftp      ftp           170 Apr  5  2017 welcome.msg
226 Transferencia completada
ftp> pwd
257 "/" es el directorio corriente
ftp> █
```

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- El protocolo ftp se considera inseguro, porque los nombres de los usuarios y sus contraseñas se transmiten como simple texto, es decir, sin protección.
- Por esto, son fáciles de interceptar por terceros.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Sin embargo, el servidor ProFTPD puede ser configurado de modo que pueda exigir la autenticación a los usuarios, así como la transmisión de datos encriptados .
- Para ello solo hay que activar el soporte TLS (Transport Layer Security).

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- De manera predeterminada, en la configuración de ProFTPD, el soporte TLS (`mod_tls.c`) está desactivado.
- Su activación tiene dos etapas:
 - Primero: se debe configurar el módulo TLS en el archivo de configuración `/etc/proftpd/tls.conf`.
 - Segundo: esta configuración debe incluirse en el archivo principal `/etc/proftpd/proftpd.conf`.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- La configuración del módulo TLS se hace en el fichero `/etc/proftpd/tls.conf`, así que lo editamos y descomentamos las siguientes líneas:
- Las de la sección `<IfModule mod_tls.c>`

```
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine                on
TLSLog                   /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol               SSLv23
#
```

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Las que hacen referencia a los certificados también las descomentamos.
- Además tendremos que cambiar la ruta que aparece por la de los certificados que creamos en la práctica anterior. De otro modo no los encontrará.

```
#  
TLSRSACertificateFile           /etc/ssl/certs/server.crt  
TLSRSACertificateKeyFile        /etc/ssl/private/server.key.insecure_  
#  
# CA the server trusts  
#TLSCACertificateFile           /etc/ssl/certs/CA.pem
```

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Por último descomentamos la opción TLSRequired.

```
#  
# TLSRequired on  
#  
# 011... SSL/TLS connections when the client requests them, but
```

- Los certificados usados TLSRSACertificateFile y TLSRSACertificateKeyFile ya fueron generados previamente.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- La opción TLSRequired on obliga a que los clientes ftp utilicen el protocolo TLS.
- En caso contrario, la conexión será rechazada.
- Si esta opción fuera desactivada (TLSRequired off), el servidor aceptará conexiones seguras e inseguras.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Incluimos esta configuración en el archivo `/etc/proftpd/proftpd.conf`.
- Editamos el fichero y descomentamos la línea en la que se indica el include del fichero para acceso seguro.

```
#  
# This is used for FTPS connections  
#  
Include /etc/proftpd/tls.conf
```

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Reiniciamos el servicio para hacer efectivos los cambios (con una de estas dos instrucciones).

`#service proftpd restart`

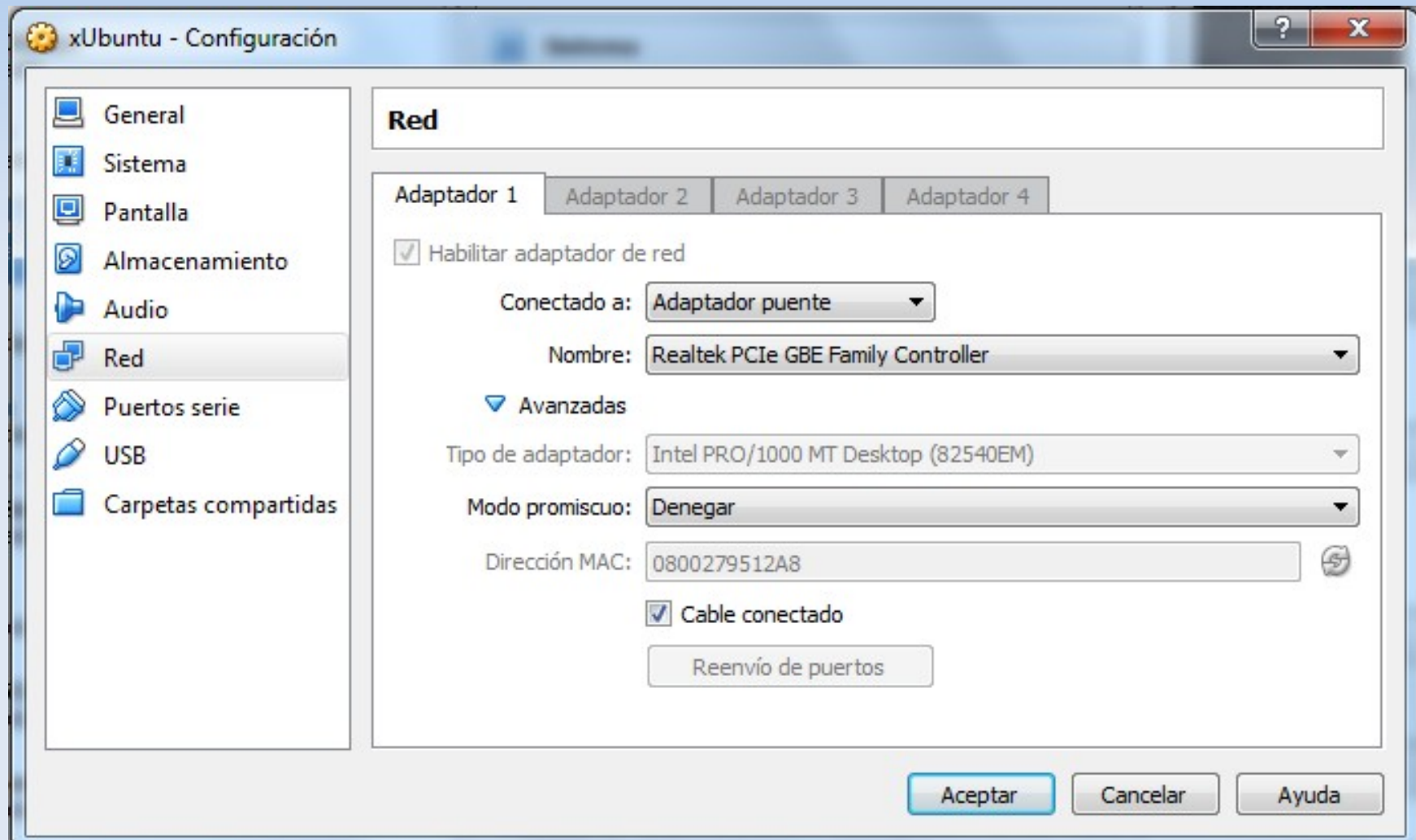
`#systemctl restart proftpd.service`

- Para comprobar el funcionamiento tenemos que utilizar un cliente ftp que soporte TLS.
- Existen clientes que soportan TLS/SSL tanto con entorno gráfico como de tipo consola. Por ejemplo ftp-ssl, filezilla, etc.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

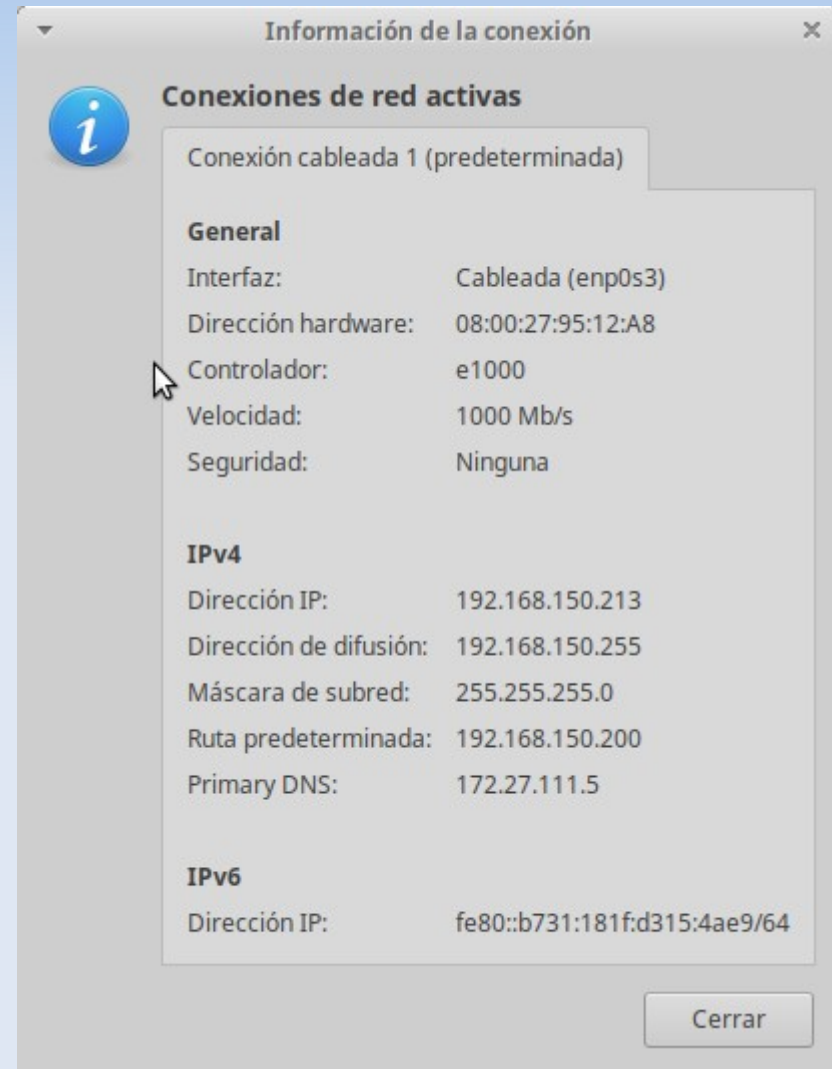
- Instalaremos ftp-ssl en el cliente ubuntu.
- Para ello primero debemos cambiar la configuración del adaptador de red de la máquina virtual a NAT o a Adaptador Puente para poder tener acceso a los repositorios.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)



Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Obtenemos una nueva configuración de red.
- Comprobamos que con ella tenemos acceso a internet y por lo tanto a los repositorios de ubuntu.



Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Instalamos el cliente ftp-ssl

```
#apt install ftp-ssl
```

- Una vez instalado volvemos a cambiar la configuración de red del adaptador puente de la máquina virtual del cliente a Red interna.
- Una vez obtengamos una configuración de red de la red interna entonces comprobamos el funcionamiento.

Acceso Seguro FTPS (TLS/SSL)

- Nos conectamos al servidor desde la consola

```
eva@eva-VirtualBox:~$ ftp-ssl 192.168.100.1
Connected to 192.168.100.1.
220 ProFTPD 1.3.3a Server (Debian) [192.168.100.1]
Name (192.168.100.1:eva): anonymous
234 AUTH SSL successful
[SSL Cipher DHE-RSA-AES256-SHA]
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
Password:
230-Welcome, archive user anonymous@192.168.100.151 !
230-
230-The local time is: Sat Nov 10 15:07:07 2012
230-
230-This is an experimental FTP server.  If you have any unusual problems,
230-please report them via e-mail to <root@evaserver>.
230-
230 Anonymous access granted, restrictions apply
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r--  1 ftp      ftp           0 Nov 10 12:25 hola_mundo_anonymous.txt
-rw-r--r--  1 ftp      ftp       170 Nov 13  2011 welcome.msg
226 Transfer complete
```

Creación de Usuarios

- El ProFTPd nos ha creado un usuario por defecto llamado ftp.
- Vamos a crear otros usuarios usando el comando adduser:

```
root@EvaD:~# adduser usu1_ftp
Añadiendo el usuario 'usu1_ftp' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'usu1_ftp' (1001) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'usu1_ftp' (1001) con grupo 'usu1_ftp' ...
Creando el directorio personal '/home/usu1_ftp' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usu1_ftp
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
    Nombre completo []: Usuario del servicio FTP
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
root@EvaD:~# _
```

Creación de Usuarios

- Si algún día, por alguna razón, necesitamos darle los datos de acceso a alguien tenemos después la posibilidad de modificar la contraseña de nuestro usuarioftp.
- Para hacerlo escribimos en una terminal:

```
#sudo passwd usu1_ftp
```

Creación de Usuarios

- A continuación editamos el archivo `/etc/passwd` y vemos que `/home` tiene asignado nuestro usuario.

- Aparecerá algo así:

```
ftp:x:100:1001:1001:Usuario del servicio FTP,,,:/home/ftp:/bin/tcsh
usu1_ftp:x:1001:1001:Usuario del servicio FTP,,,:/home/usu1_ftp:/bin/bash
_
```

- Nos indica que nuestra home será `/home/usu1_ftp`
- La `x` es nuestra contraseña que no aparece por estar encriptada.

Creación de Usuarios

- Debemos asegurarnos que al final diga /bin/false en lugar de /bin/bash.
- Lo cambiamos y guardamos el fichero

```
usu1_ftp:x:1001:1001:Usuario del servicio FTP,,,:/home/usu1_ftp:/bin/false_
```

- Verificamos editando el fichero /etc/shells que aparezca la shell falsa.

Creación de usuarios

- Editamos el fichero y si no aparece la añadimos al final.

```
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
/bin/false_
```

Creación de Usuarios

- Creamos un fichero en el directorio /home del usuario usu1_ftp:

```
#touch /home/usu1_ftp/hola_mundo_usu1_ftp.txt
```

- Le cambiamos el usuario propietario a la carpeta del usuario ftp que acabamos de crear. Usamos el comando chown -R.

Creación de Usuarios

- Lo hacemos de manera recursiva para que se cambie también en los directorios y ficheros que cuelgan de este.

```
root@EvaD:/etc/proftpd# chown -R usu1_ftp /home/usu1_ftp
root@EvaD:/etc/proftpd# ls -l /home/usu1_ftp
total 0
-rw-r--r-- 1 usu1_ftp root 0 abr 16 16:37 hola_mundo_usu1_ftp.txt
root@EvaD:/etc/proftpd# ls -l /home
total 8
drwxr-xr-x 2 eva      eva      4096 mar 12 12:05 eva
drwxr-xr-x 2 usu1_ftp usu1_ftp 4096 abr 16 16:37 usu1_ftp
root@EvaD:/etc/proftpd# _
```

Creación de Usuarios

- Comprobamos el usuario propietario y el grupo del directorio /home/usu1_ftp.
- Si el grupo no es usu1_ftp lo cambiamos con el comando chgroup.

```
root@EvaD:/etc/proftpd# chown -R usu1_ftp /home/usu1_ftp
root@EvaD:/etc/proftpd# ls -l /home/usu1_ftp
total 0
-rw-r--r-- 1 usu1_ftp root 0 abr 16 16:37 hola_mundo_usu1_ftp.txt
root@EvaD:/etc/proftpd# ls -l /home
total 8
drwxr-xr-x 2 eva      eva      4096 mar 12 12:05 eva
drwxr-xr-x 2 usu1_ftp usu1_ftp 4096 abr 16 16:37 usu1_ftp
root@EvaD:/etc/proftpd# _
```

Creación de Usuarios

- Comprobamos el usuario propietario y el grupo del directorio `/home/usu1_ftp`.
- Si el grupo no es `usu1_ftp` lo cambiamos con el comando `chgroup`.

Creación de Usuarios

- Para evitar que ciertos usuarios se logueen por FTP tenemos que añadirlos al fichero /etc/ftpusers.
- Editamos el fichero y comprobamos que no está el usuario ftp ya que seguimos queriendo poder conectarnos como anonymous.

```
# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
```

Creación de usuarios

- Los intentos de login aparecerán en el fichero de log `/var/log/proftpd/proftpd.log`.
- Editamos el fichero `/etc/proftpd/proftd.conf` y comprobamos que de acceso al directorio home:

```
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
```


Creación de Usuarios

- Por último para limitar el acceso de los usuarios al servidor ftp añadimos esto al final del fichero `/etc/proftpd/proftpd.conf`

```
#Limitamos a quienes quieren loguearse en el FTP
<Limit LOGIN>
  AllowUser usu1_ftp, ftp
  DenyAll
</Limit>
RequireValidShell on
```

- Reiniciamos el servicio con cualquiera de estas dos instrucciones:

```
#service proftpd restart
```

```
#systemctl restart proftpd.service
```

Creación de Usuarios

- Volvemos al cliente de Ubuntu y comprobamos el funcionamiento. Nos logueamos con usu1_ftp

```
eva@eva-VirtualBox:~$ ftp-ssl 192.168.100.1
Connected to 192.168.100.1.
220 ProFTPD 1.3.3a Server (EvaServerFTP) [192.168.100.1]
Name (192.168.100.1:eva): usu1_ftp
234 AUTH SSL successful
[SSL Cipher DHE-RSA-AES256-SHA]
331 Password required for usu1_ftp
Password:
230 User usu1_ftp logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r--  1 usu1_ftp usu1_ftp      0 Nov 10 17:49 hola_mundo_usu1_ftp.txt
226 Transfer complete
ftp>
```

Creación de Usuarios

- Hacemos lo mismo con el usuario anonymous

```
eva@eva-VirtualBox:~$ ftp-ssl 192.168.100.1
Connected to 192.168.100.1.
220 ProFTPD 1.3.3a Server (Debian) [192.168.100.1]
Name (192.168.100.1:eva): anonymous
234 AUTH SSL successful
[SSL Cipher DHE-RSA-AES256-SHA]
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
Password:
230-Welcome, archive user anonymous@192.168.100.151 !
230-
230-The local time is: Sat Nov 10 15:07:07 2012
230-
230-This is an experimental FTP server.  If you have any unusual problems,
230-please report them via e-mail to <root@evaserver>.
230-
230 Anonymous access granted, restrictions apply
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r--  1 ftp      ftp           0 Nov 10 12:25 hola_mundo_anonymous.txt
-rw-r--r--  1 ftp      ftp        170 Nov 13  2011 welcome.msg
226 Transfer complete
```